

Git & GitHub

Git & GitHub

Git, Commit, Ветки, слияние веток и разрешение конфликтов, GitHub, Командная работа, Код ревью



Азиз Намазов

GreatBit — основатель

Amazon AWS

... (всяко-разное между делом)

Yandex

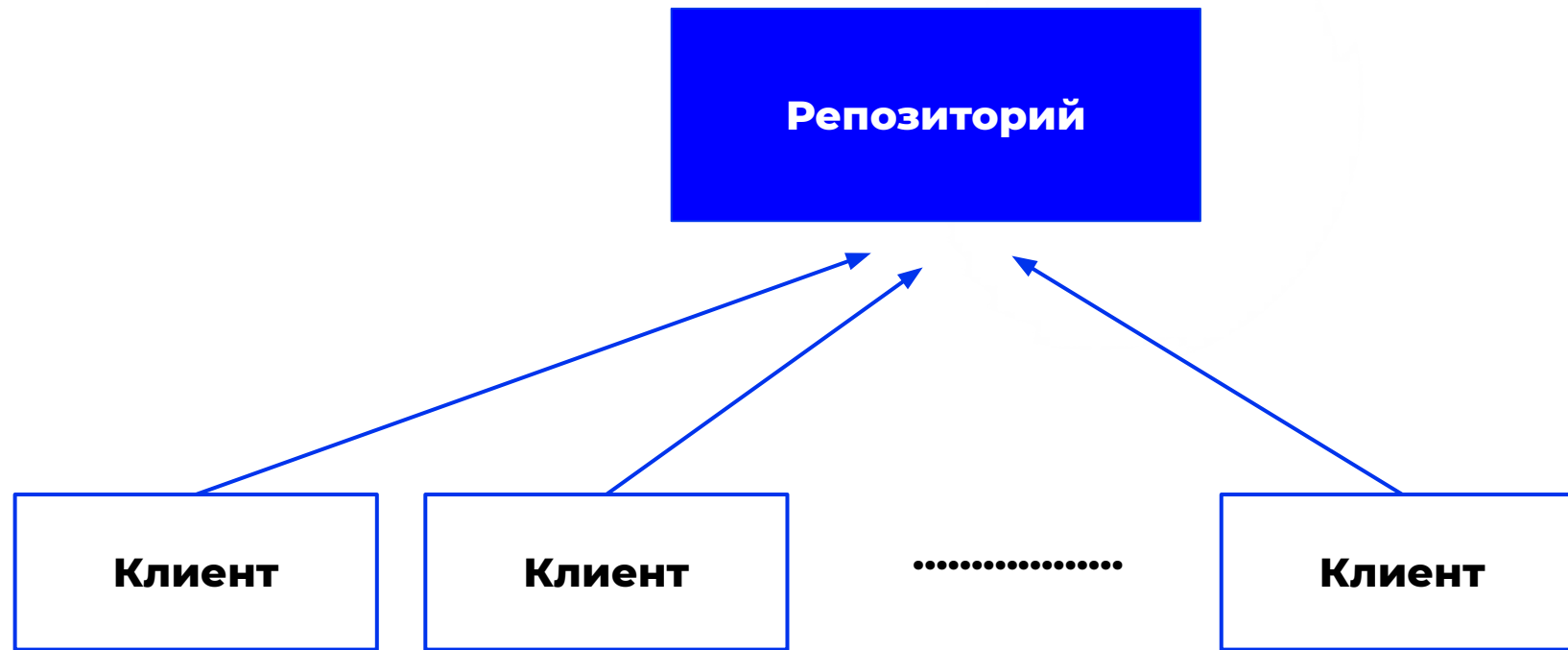
Должность — человек-оркестр

Содержание урока

- ❑ Git
- ❑ Gitignore
- ❑ GitHub
- ❑ Ветки
- ❑ Pull Request
- ❑ Конфликты
- ❑ Git + IDE

GIT

Архитектура



Клиент

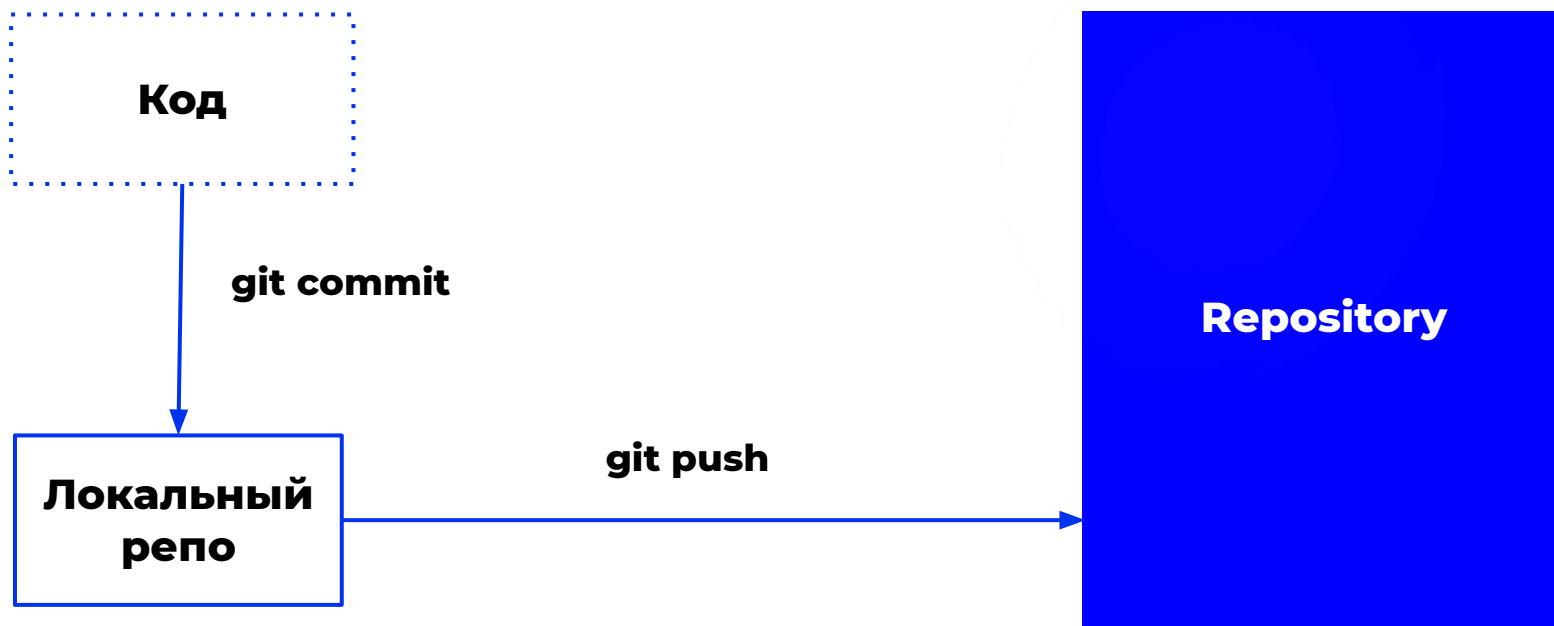
MAC: brew install git

Linux: apt-get install git / yum install git

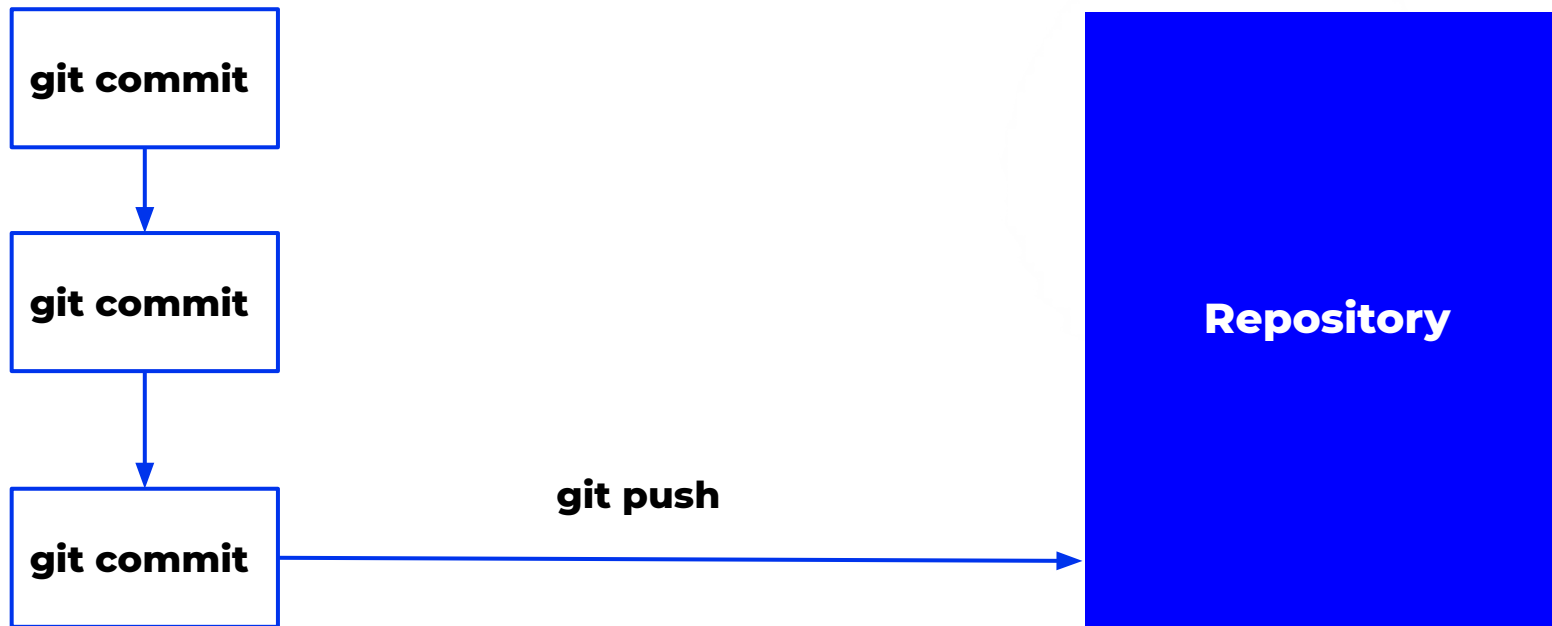
Windows: <https://gitforwindows.org>



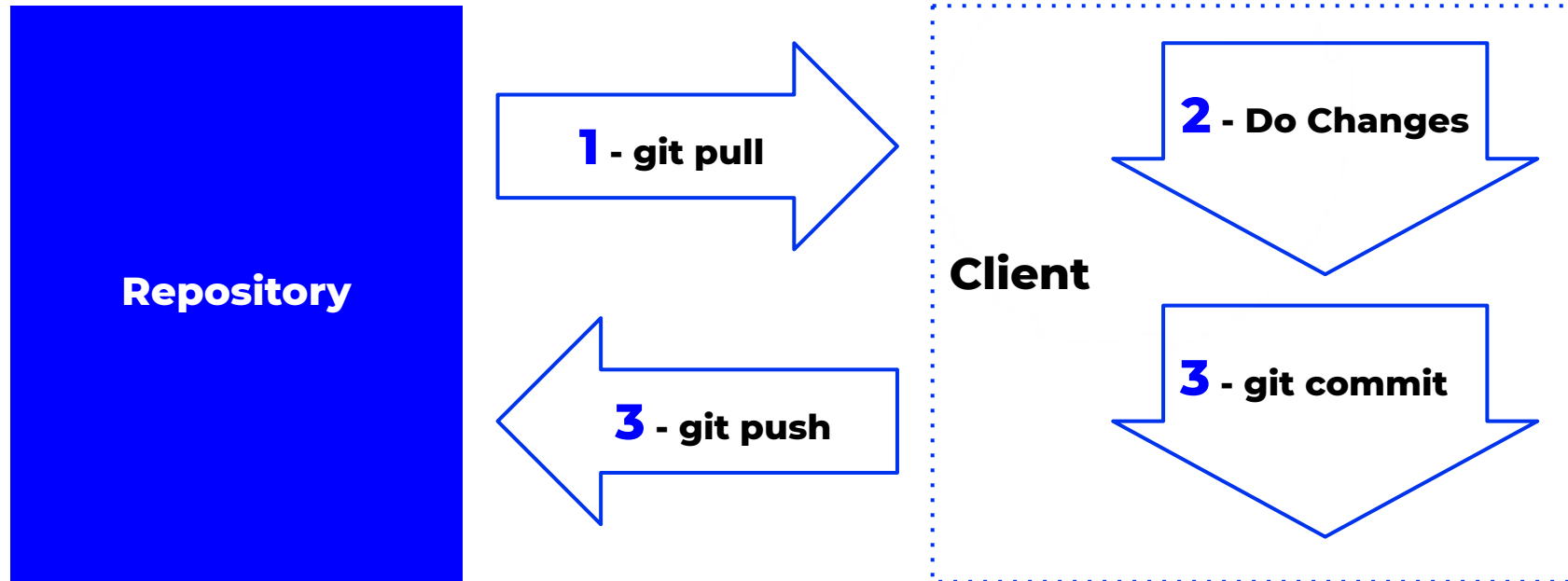
Локальный репо



КОММИТ



Классический Workflow



Действия

git clone - клонируем репозитория, начало всех начал

git add - добавляем файл/директорию в дерево трекинга

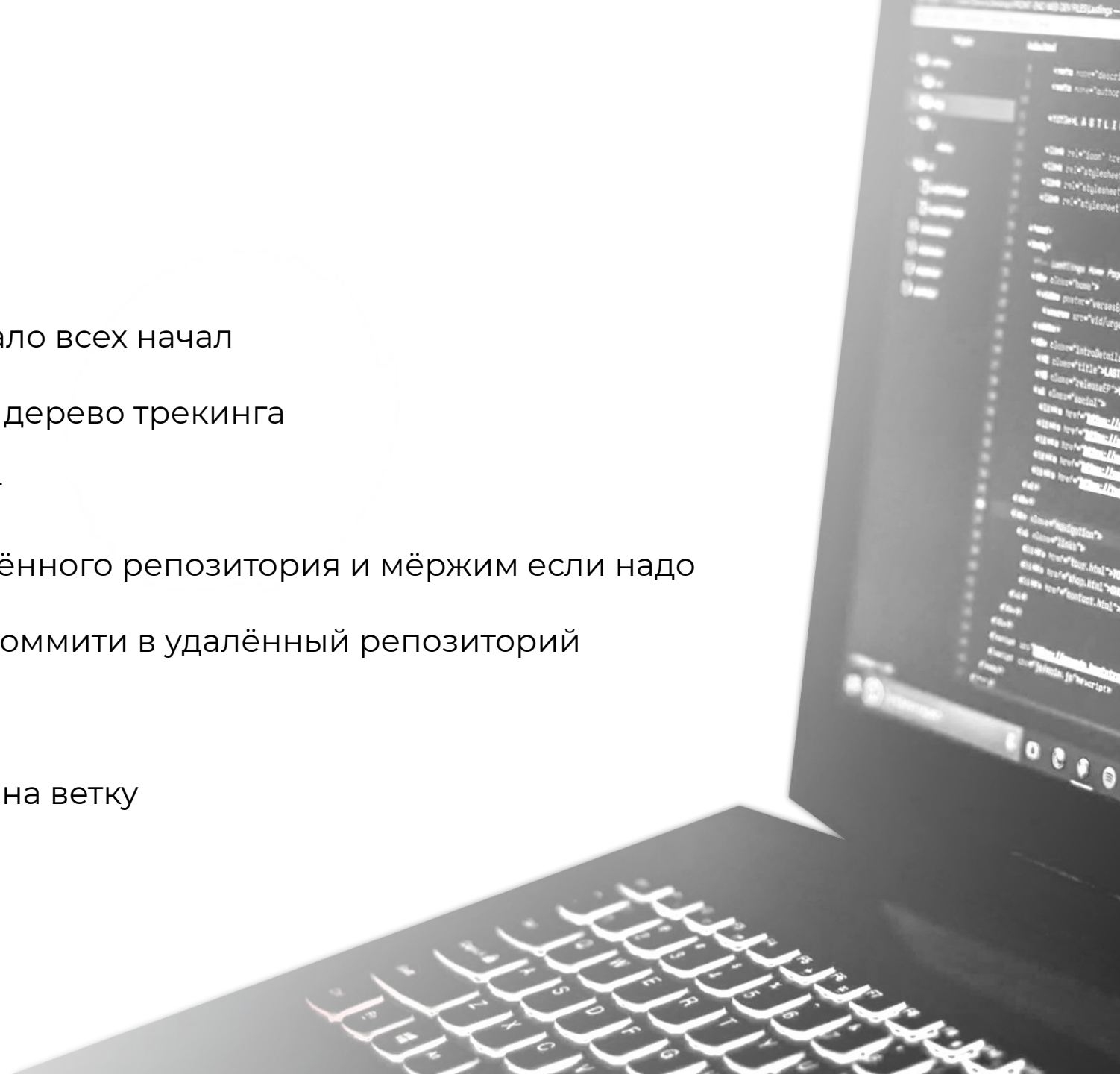
git commit - создаём локальный коммит

git pull - вытягиваем изменения из удалённого репозитория и мёржим если надо

git push - загружаем новые локальные коммиты в удалённый репозиторий

git checkout -b - создаем новую ветку

git checkout <branch> - переключиться на ветку



Действия

git fetch - вытянуть список веток из удалённого репозитория, чтобы можно было в них переключаться

git branch - ПОКАЗАТЬ СПИСОК ВЕТОВ

git status - показать статус локальных изменений

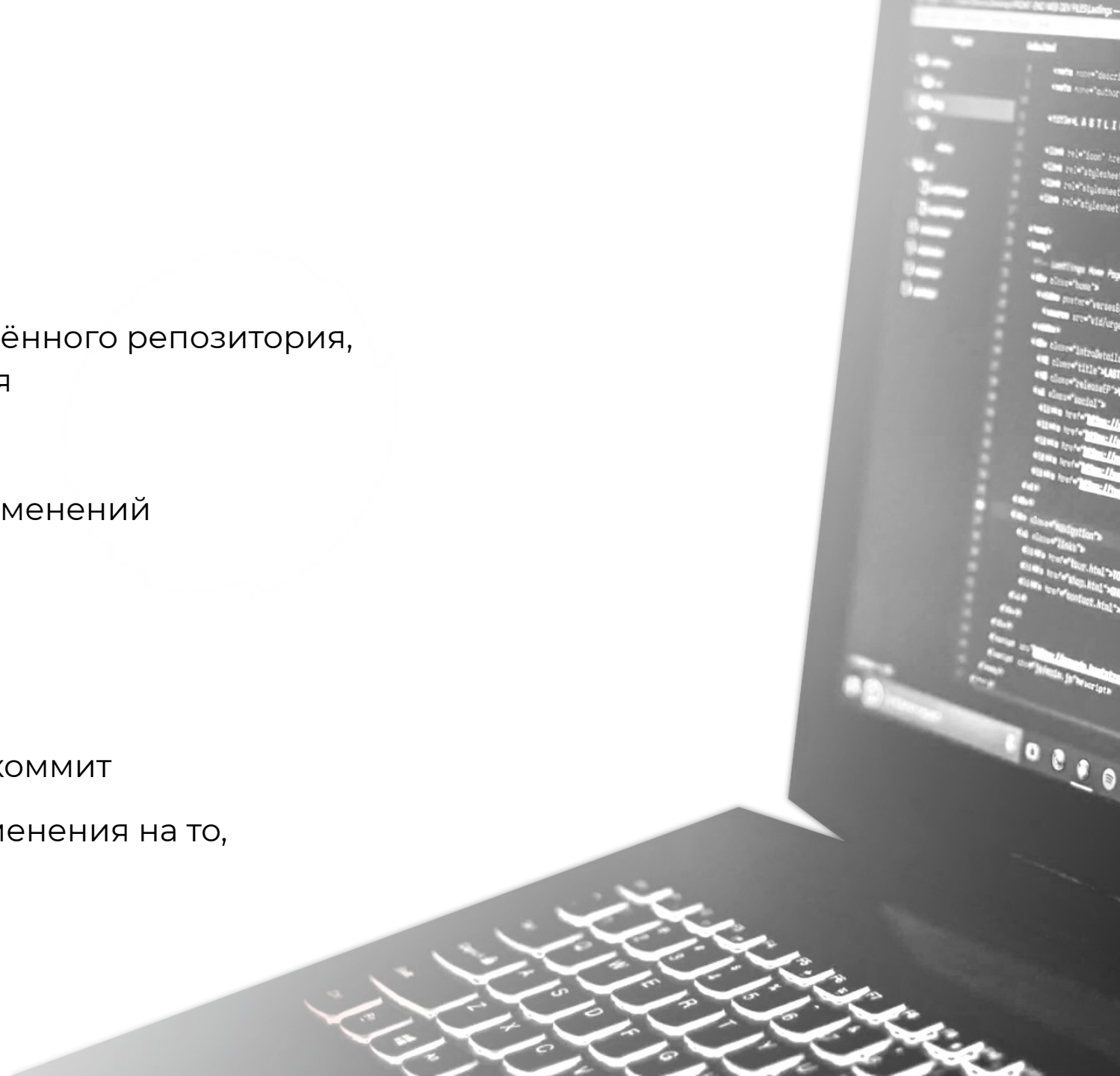
git log - ПОКАЗАТЬ КОММИТЫ

git diff - показать разницу в файлах

git merge <branch> - вмержить ветку

git cherry-pick - вмержить конкретный коммит

git reset --hard - откатить локальные изменения на то, что в удалённом репозитории



Gitignore

Не мусорить

Что коммитим:

- ❑ Код
- ❑ Ресурсы - статические файлы, файлы сборки
- ❑ README

Что не коммитим:

- ❑ Служебные файлы
- ❑ Файлы проектов IDE (спорно)
- ❑ Собранные артефакты



.gitignore - файл

```
# Compiled class file
*.class

# Log file
*.log

# BlueJ files
*.ctxt

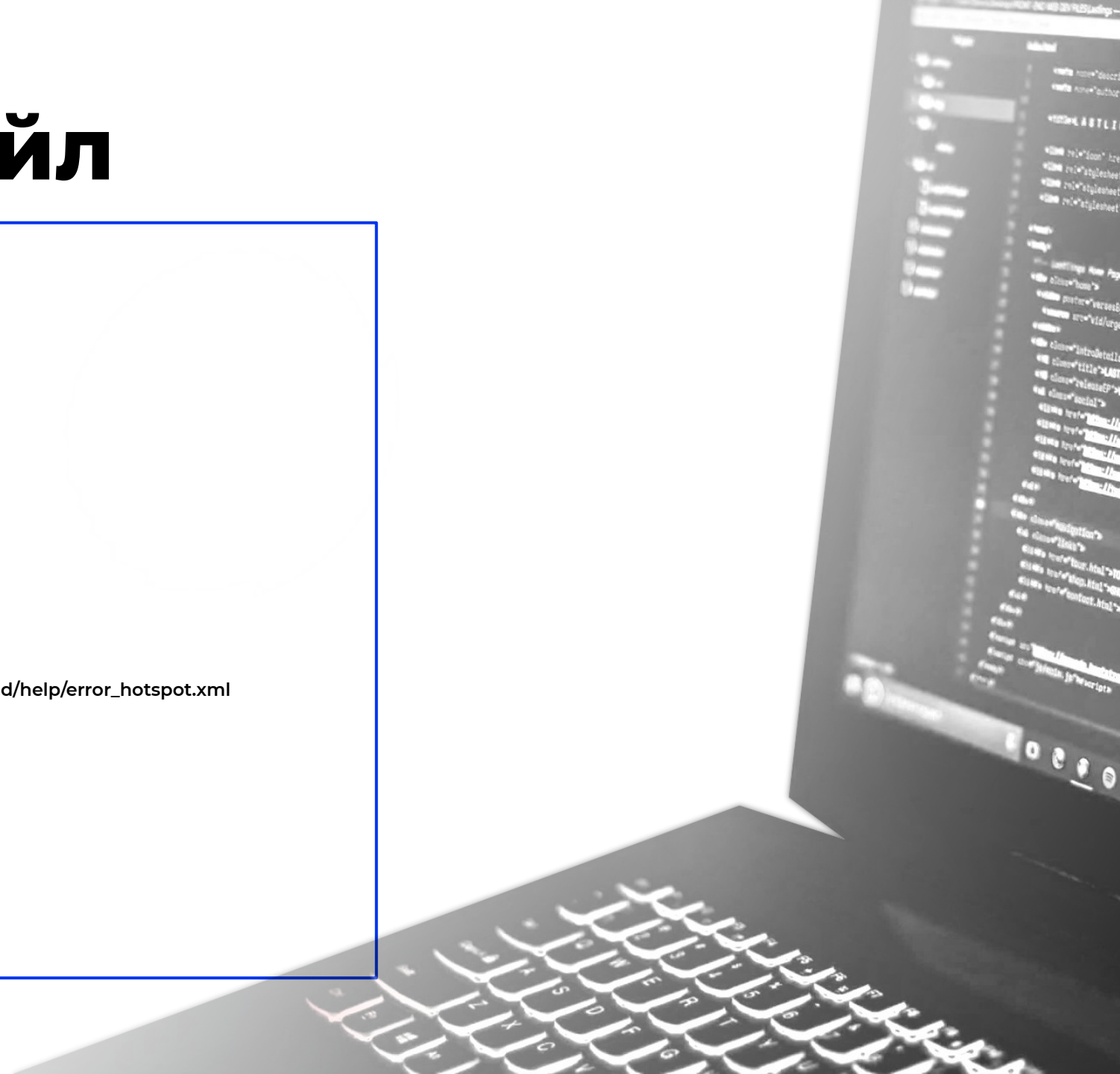
# Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/

# Package Files #
*.jar
*.war
*.nar
*.ear
*.zip
*.tar.gz
*.rar

# virtual machine crash logs, see http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml
hs_err_pid*

# Build artifacts
target/
.classpath/
.project/
.settings/

# IDE
.springBeans/
.vscode/
.idea/
```

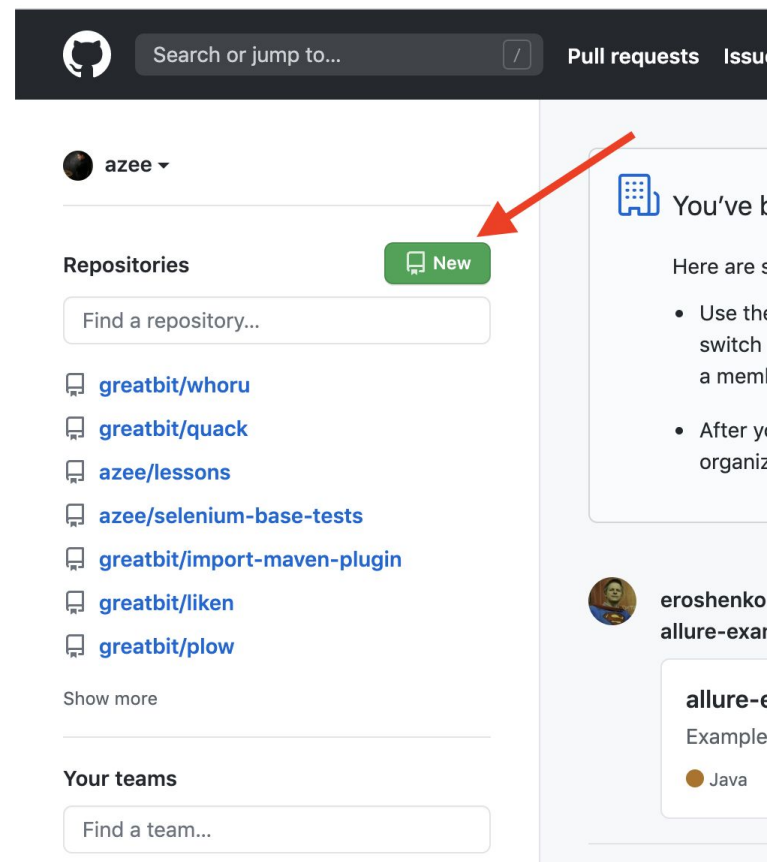


GitHub

Создаём репозиторий



github.com



Клонируем репозиторий

master 6 branches 5 tags

Go to file Add file Code

 Aziz Namazov Fix ordering in launches trend chart

 .github/ISSUE_TEMPLATE Update issue templates

 api Resetting default password

 assembly Fix NGINX config in Docker

 beans Resetting default password

 common-client [maven-release-plugin] prepare for ne

 dal Create users 4 months ago

 jira-tracker [maven-release-plugin] prepare for next development iteration 11 months ago

 launcher [maven-release-plugin] prepare for next development iteration 11 months ago

 Clone ?

HTTPS SSH GitHub CLI

git@github.com:greatbit/quack.git

Use a password-protected SSH key.

 Open with GitHub Desktop

 Download ZIP

Первый коммит

```
git clone git@.....
```

```
vim README.md
```

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Add a readme"
```

```
git push
```

Изменяем файл в UI

```
vim README.md
```

```
git commit -m "Laert readme"
```

```
git push
```

..... FAILED

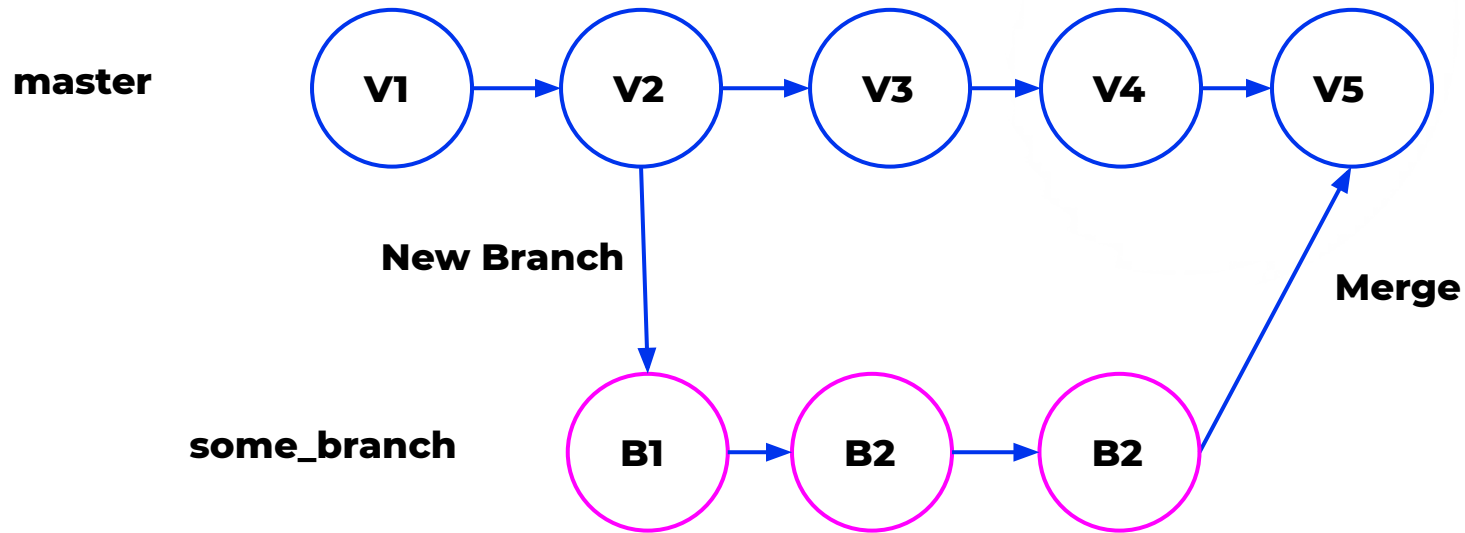
```
git pull
```

```
git push
```

```
git log
```

Ветки

Branch



Создаём ветку

```
git checkout -b upd1
```

```
vim test.txt
```

```
git add test.txt
```

```
git commit -m "Add test txt"
```

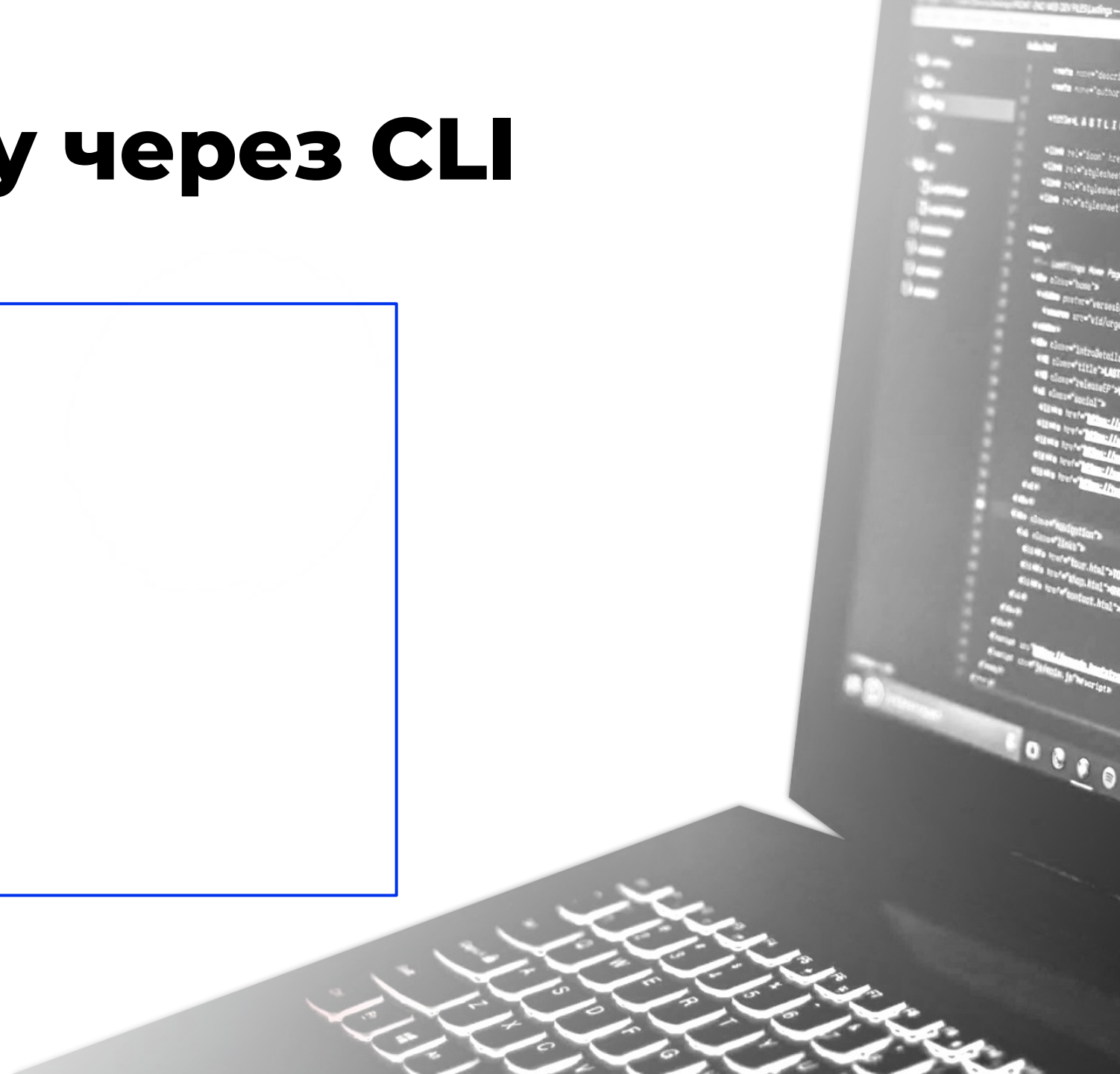
```
git push origin upd1
```

Мёржим ветку через CLI

```
git checkout master
```

```
git merge upd1
```

```
git push origin master
```



Pull Request

Pull Request

 **greatbit / quack**

<> Code

! Issues 27

 Pull requests 5

▶ Actions

 Projects 1

 Wiki

Overview

Yours

Active

Stale

All branches

Default branch

master

 Updated 3 months ago by Aziz Namazov 

Active branches

dependabot/maven/junit-junit-4.13.1

 Updated yesterday by dependabot[bot]

Merge Pull Request

Add more commits by pushing to the `dependabot/maven/junit-junit-4.13.1` branch on `greatbit/quack`.



This branch has not been deployed

No deployments



This branch has no conflicts with the base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request



You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

Конфликты

Суть Конфликта

1

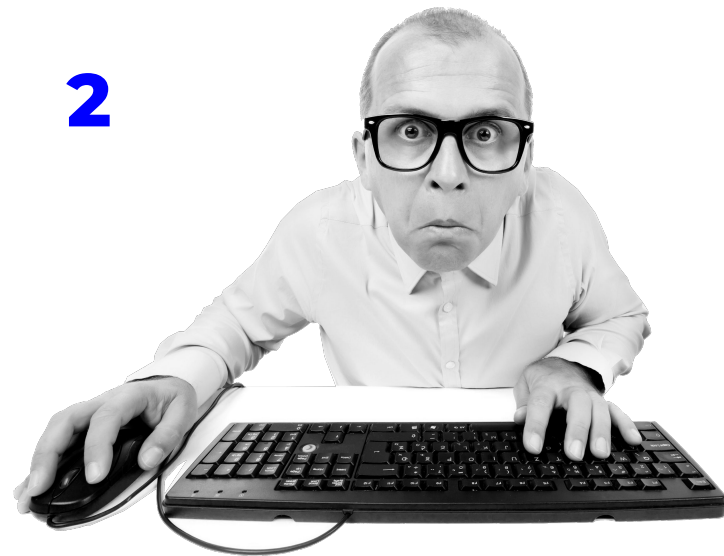


```
return new ArrayList();
```

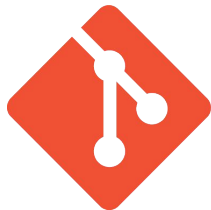
БЫЛО

```
return Collections.emptyList();
```

2



```
return new LinkedList();
```



git

Конфликтуем

- #1** Изменяем файл README.md локально
- #2** Изменяем ту же строчку в GitHub UI и коммитим
- #3** `git pull`
- #4** Разрешаем конфликт
- #5** `Git PUSH`

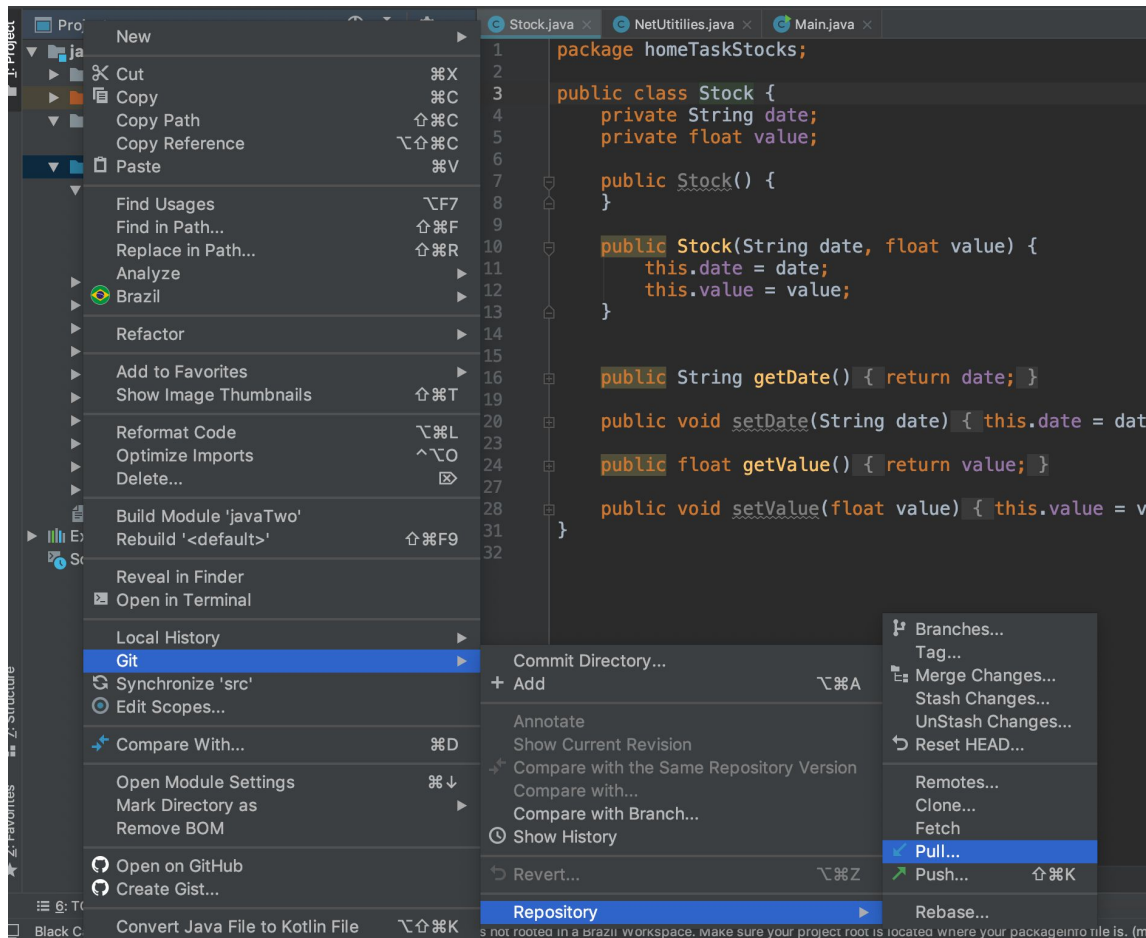
Способы резолва конфликтов

- ☐ **Take theirs**
- ☐ **Take yours**
- ☐ **Merge**

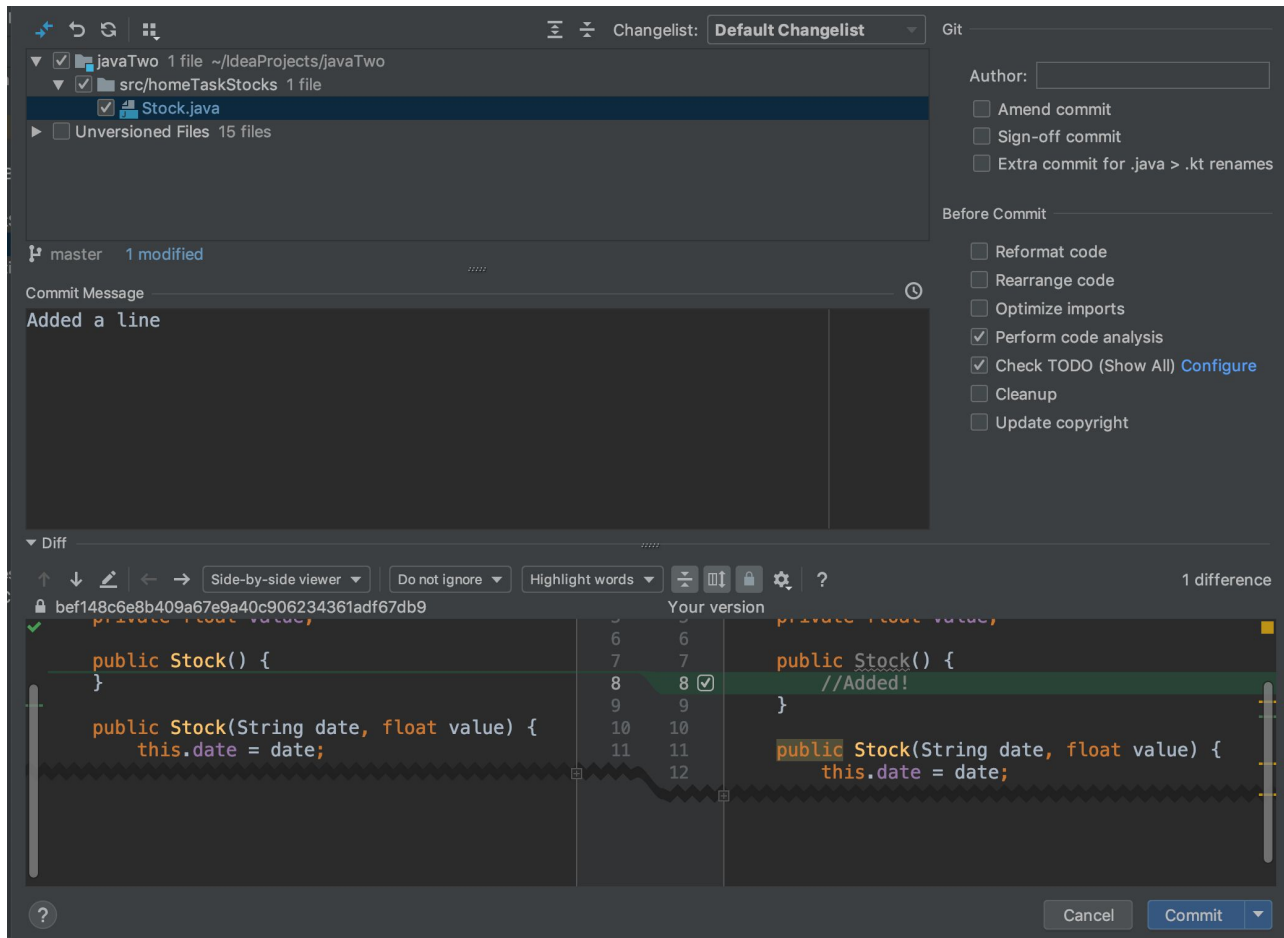


Git + IDE

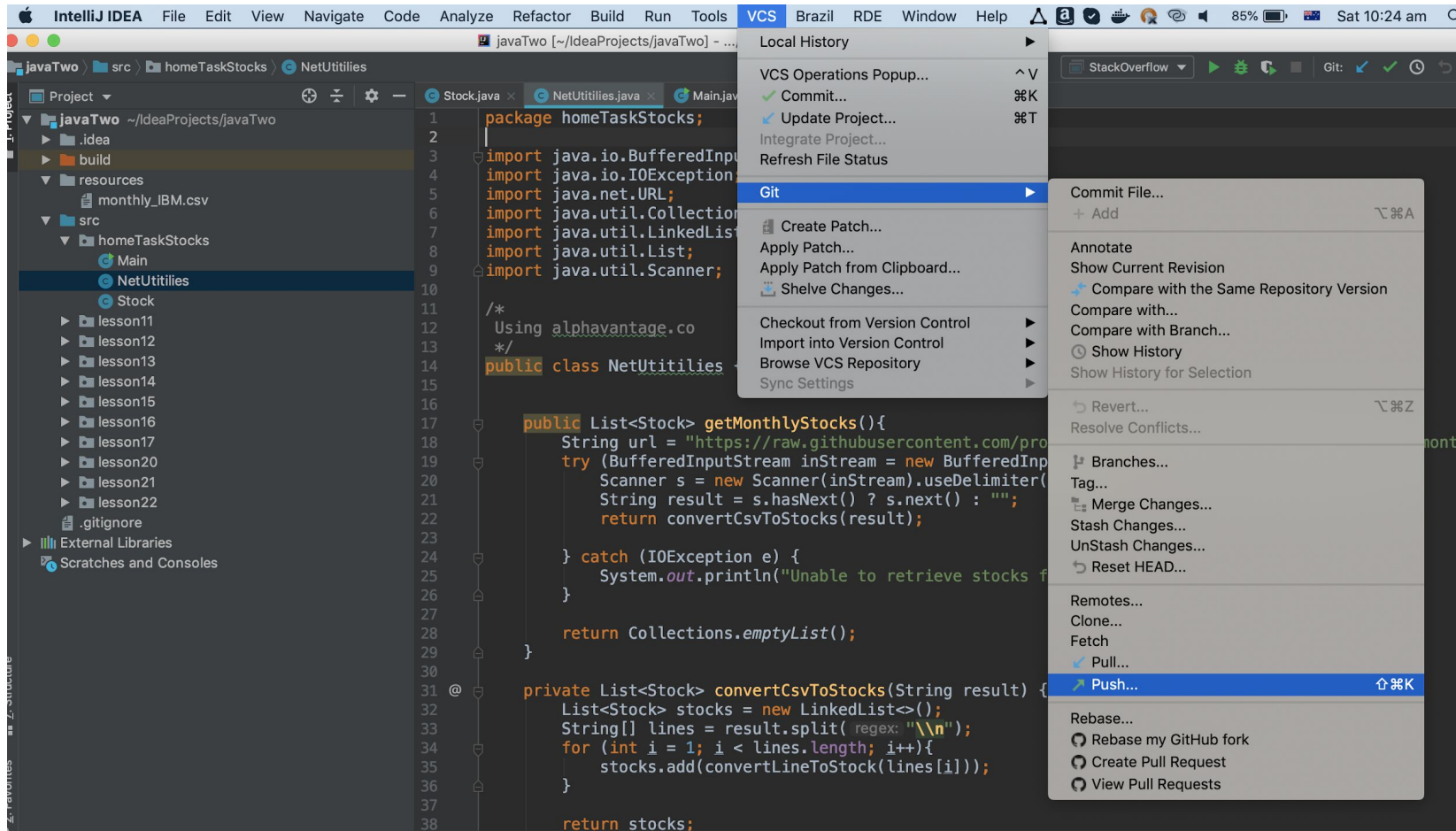
Pull



КОММИТИМ (CMD + K)



Пушим (CMD + Shift + K)



Резолвим конфликты

```
public class NetUtilities {

    public List<Stock> getMonthlyStocks(){
        String url = "https://raw.githubusercontent.com/products/stocks/master/stocks.csv";
        try (BufferedInputStream inStream = new BufferedInputStream(url.openStream());
            Scanner s = new Scanner(inStream).useDelimiter("\\A")) {
            String result = s.hasNext() ? s.next() : "";
            return convertCsvToStocks(result);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Unable to retrieve stocks for IBM");
        }
    }

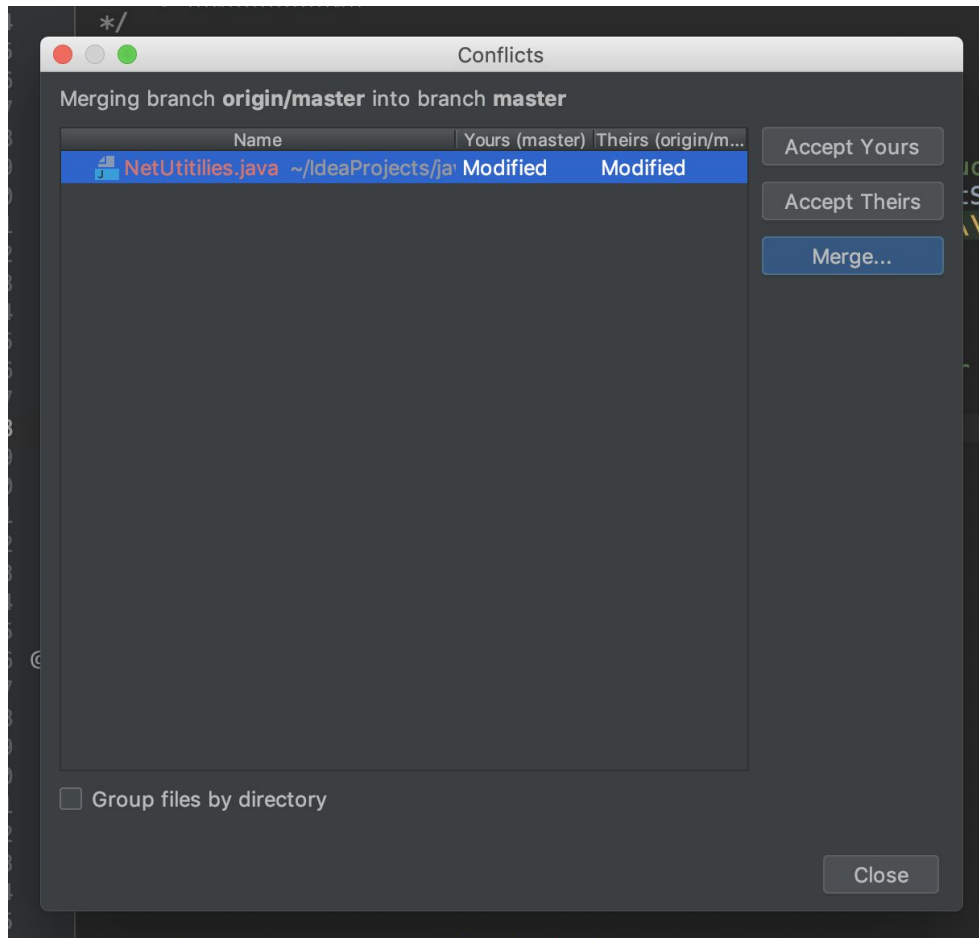
    <<<<<<< HEAD
    return new ArrayList<>();

    =====
    return new LinkedList();
    >>>>>>> d597bfa1eadc657945fda106d32a34355e9933b6
}

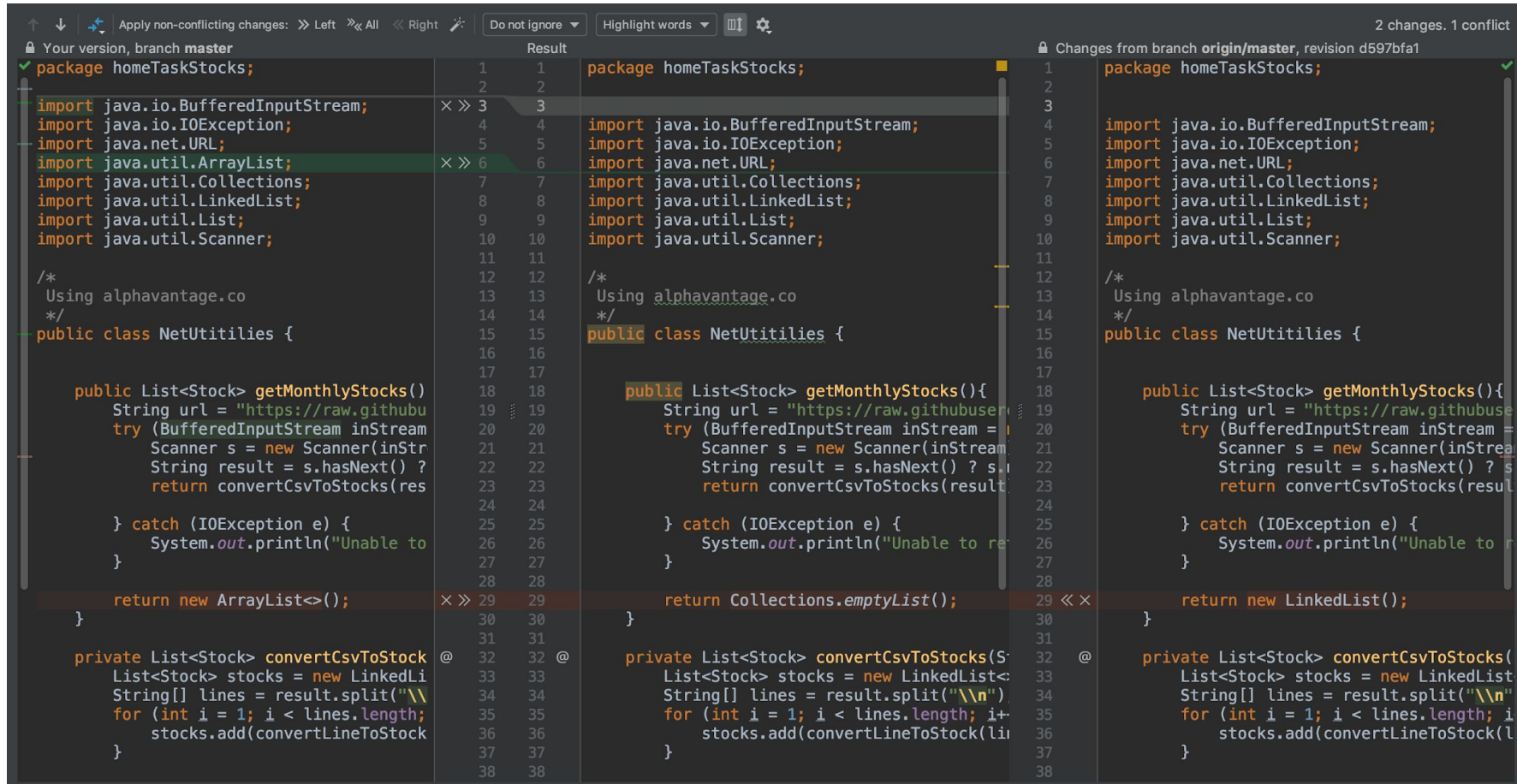
private List<Stock> convertCsvToStocks(String result) {
    List<Stock> stocks = new LinkedList<>();
    String[] lines = result.split(regex: "\\n");
    for (int i = 1; i < lines.length; i++){
        stocks.add(convertLineToStock(lines[i]));
    }

    return stocks;
}
```

Резолвим конфликты



Мёржим конфликты



The screenshot displays a code merge interface with two panels. The left panel, titled 'Your version, branch master', shows the original code. The right panel, titled 'Changes from branch origin/master, revision d597bfa1', shows the code with changes. A central 'Result' column indicates the status of each line. The code is for a Java class named 'NetUtilities' with methods 'getMonthlyStocks()' and 'convertCsvToStocks()'. A conflict is visible at line 29, where the left version returns a new 'ArrayList' and the right version returns 'Collections.emptyList()'. The 'Result' column shows 'x >>' for the left version and '<< x' for the right version at this line.

```
package homeTaskStocks;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/*
 * Using alphavantage.co
 */
public class NetUtilities {

    public List<Stock> getMonthlyStocks()
    String url = "https://raw.githubusercontent.com/alphavantage/alphavantage-api-source/master/Stock Quotes/quotes/";
    try (BufferedReader inStream = new BufferedReader(new InputStreamReader(url, "UTF-8"))) {
        Scanner s = new Scanner(inStream);
        String result = s.hasNext() ? s.next() : null;
        return convertCsvToStocks(result);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Unable to connect to alphavantage.co");
    }

    return new ArrayList<>();
}

private List<Stock> convertCsvToStocks(String csv) {
    List<Stock> stocks = new LinkedList<>();
    String[] lines = csv.split("\n");
    for (int i = 1; i < lines.length; i++) {
        stocks.add(convertLineToStock(lines[i]));
    }
}
```

Result

Changes from branch origin/master, revision d597bfa1

2 changes. 1 conflict

ДЗ

- ❑ Создать репозиторий на GitHub и добавить в него текстовый файл README.md
- ❑ Сделать clone репозитория на свой компьютер
- ❑ Изменить файл локально, создать коммит и запустить
- ❑ Изменить файл в интерфейсе гитхаб. Добавить новый пустой файл и попытаться закоммитить. Сделать pull, потом запустить.
- ❑ Создать конфликт - изменить одну и ту же строку файла в интерфейсе github и локально. Сделать локальный коммит и pull. Зарезолвить конфликт и запустить.